МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

Институт ИТКН
Кафедра инженерной кибернетики
Направление подготовки: 01.03.04 прикладная математика
Квалификация (степень): бакалавр
Группа: **БПМ-22-ПО-1**

ОТЧЕТ

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

на тему: **Алгоритм Learned DBP для компенсации искажений в волоконно-оптических линиях связи**

7-й семестр

2025 ÷ 2026 уч. год.

Студент _____/ Голубев И. М. /

подпись Фамилия И.О.

Руководитель НИР / Старший преподаватель, Семёнов В. В. /

подпись должность, уч. степ. Фамилия И.О.

Оценка: _____

Дата защиты: _____

Утвердил:

Председатель комиссии _____/_____/

подпись Фамилия И.О.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 3

ВВЕДЕНИЕ 4

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 5

1.1. Характеристики оптоволокна 5

1.2. Волновое уравнение и оптические моды 8

1.3. Уравнение распространения импульса 14

1.4. Асимметричный метод расщепления Фурье 16

1.5. Нейронные сети и обучение с учителем 19

1.6. Алгоритм цифрового обратного распространения 21

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 23

2.1. Содержательная постановка задачи 23

2.2. Математическая постановка задачи 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1. Оптоволокно – оптическое волокно
2. SMF (single mode fiber) – одномодовое оптоволокно
3. MMF (multiple mode fiber) – многомодовое оптоволокно
4. NLSE (nonlinear Schrödinger equation) – нелинейное уравнение Шрёдингера
5. CD (chromatic dispersion) – хроматическая дисперсия
6. GVD (group velocity dispersion) – дисперсия групповой скорости
7. SSFM (split-step Fourier method) – метод расщепления Фурье
8. DBP (digital backpropogation) – алгоритм цифрового обратного распространения
9. PBM (perturbation-based method) – метод компенсации искажений сигнала на основе теории возмущений
10. NN (neural network) – нейронная сеть
11. SGD (stochastic gradient descent) – стохастический градиентный спуск
12. MSE (mean squared error) – среднеквадратичная ошибка
13. NSR (signal-to-noise ratio) – отношение шума к сигналу

ВВЕДЕНИЕ

Современные волоконно-оптические системы связи являются основой глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивая передачу данных на эксабитных скоростях для трансконтинентальных расстояний [1]. Однако их дальнейшее развитие сталкивается с фундаментальным физическим ограничением – нелинейными эффектами, возникающими при распространении мощного оптического импульса в оптическом волокне. Данные эффекты, такие как фазовая самомодуляция, кросс-модуляция и четырехволновое смешение, приводят к нелинейным искажениям сигнала, которые традиционные методы компенсации, основанные на линеаризованных моделях, не способны полностью устранить.

Одним из наиболее точных методов компенсации нелинейных искажений является цифровой алгоритм обратного распространения – численное решение нелинейного уравнения Шрёдингера с инвертированными коэффициентами. Классический DBP требует решения NLSE с использованием методов расщепления Фурье, что связано с очень большой вычислительной сложностью. Это делает его практическое применение в реальных системах с высокой скоростью передачи данных экономически и технически затруднительным, поэтому в современных чипах цифровой компенсации искажений применяют оптимизированные версии DBP, зачастую совмещённые с достижениями теории возмущений.

В силу этих причин исследовательские телекомуникационные лаборатории заинтересованы в разработке различных методов аппроксимации DBP, в том числе с помощью технологий машинного обучения.

Данная работа исследует практическую реализацию алгоритма Learned DBP, основанного на аналогии между архитектурами параметризованного SSFM и NN. В частности, линейные шаги DBP заменяются на симметричные FIR фильтры, коэффициенты которых оптимизируются с использованием SGD.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1. Характеристики оптоволокна

В простейшем случае оптоволокно состоит из центральной стеклянной сердцевины, окружённой оболочкой, показатель преломления которой n_2 немного меньше показателя преломления сердцевины n_1. Говорят, что такие волокна имеют ступенчатый профиль преломления, чтобы отличать их от волокон с градиентным профилем (показатель преломления от сердцевины к оболочке постепенно уменьшается). Мы будем рассматривать далее оптоволокно со ступенчатым профилем преломления.

Два важных параметра, характеризующих данное оптоволокно, это относительная разность показателей преломления:

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}, \tag{1.1}$$

и нормированная частота V, которая определяется так [2]:

$$V = k_0 a \sqrt{n_1^2 - n_2^2}, \tag{1.2}$$

где $k_0 = 2\pi/\lambda$, a – радиус сердцевины, λ – длина световой волны. Вывод параметра V будет в аналитическом обзоре ниже. Там же будет показано, что V-коэффициент определяет количество мод, поддерживаемых оптоволокном. Мы будем работать с одномодовым волокном (SMF), для которого $V < 2.405$. Обычно SMF имеет радиус $a < 5$ мкм и параметр $\Delta \approx 0.003$ [3]. Сердцевину SMF синтезируют на основе $\mathrm{Si}O_2$ молекул, так что её принято называть кварцевой [3].

Коэффициент затухания α описывает то, как быстро уменьшается мощность светового сигнала при передаче в оптоволокне. Пусть P_0 это мощность на передатчике (TX) в начале светового кабеля длиной L, а P_T – мощность, принятая получателем (RX) в конце кабеля (P_T). Тогда затухание хорошо описывается уравнением Мальтуса

$$\frac{dP_T}{dt} = -\alpha P_T, \; P(0) = P_0 \tag{1.3}$$

Отсюда имеем соотношение:

$$P_T = P_0 \exp(-\alpha L) \tag{1.4}$$

Вообще говоря, затухание в оптоволокне зависит от длины волны света. Как видно из Рисунка 3.1 ниже, наименьшее затухание будет при длине оптического импульса около 1.5 мкм [4]. Такой график потерь связан с поглощением кварца, рэлеевским рассеянием, пропорциональным $\alpha_R = c_R/\lambda^4$ [5].

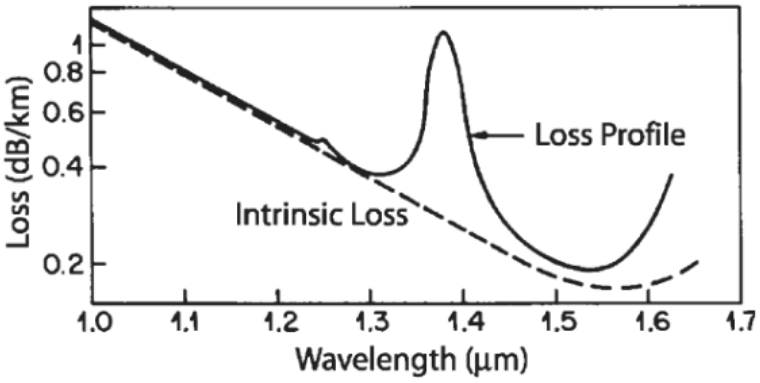

Рис. 1.1. Пунктирная линия – теоретическое затухание, основанное на рэлеевском рассеянии. Сплошная – реальная ситуация в кварцевом SMF [4].

Как показывает опыт [3], показатель преломления оптоволокна зависит от длины волны светового импульса: $n(\omega)$. Хорошее приближение показателя преломления можно получить, используя формулу Зельмайера [6]

$$n^2(\omega) = 1 + \sum_{j=1}^{m} \frac{B_j \omega_j^2}{\omega_j^2 - \omega^2}, \tag{1.5}$$

где B_j, ω_j и m – эмпирически определяемые параметры. Для кварцевого SMF эти коэффициенты посчитаны ещё в 1960-е годы [7].

Все дисперсионные эффекты содержатся в разложении Тейлора постоянной распространения моды $\beta(\omega)$:

$$\beta(\omega) = n(\omega)\frac{\omega}{c} = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \dots \tag{1.6}$$

Коэффициенты β_1 и β_2 связаны с групповой скоростью v_g и показателем преломления следующим образом [3]:

$$\beta_1 = \frac{1}{v_g} = \frac{n_g}{c} = \frac{1}{c}\left(n + \omega\frac{dn}{d\omega}\right) \tag{1.7}$$

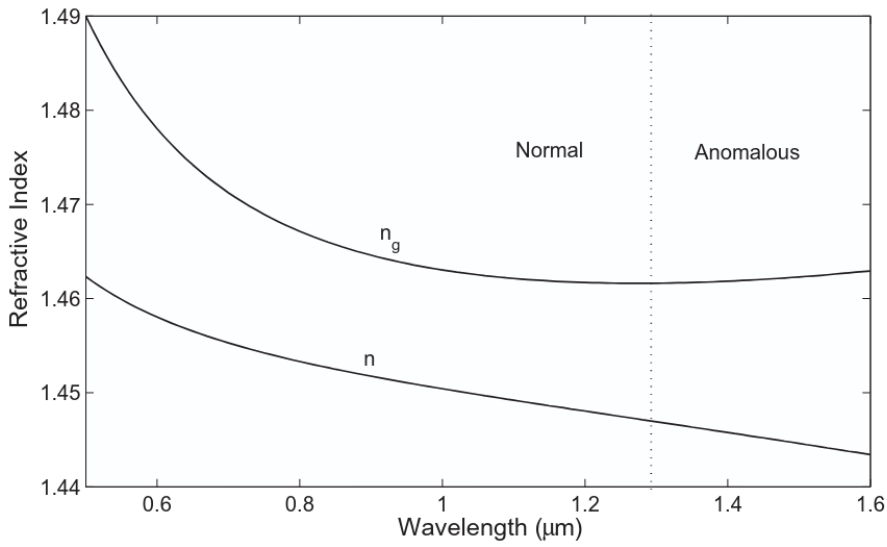

Рис. 1.2. Зависимость показателя преломления n и группового индекса n_g для разных длин световых импульсов в SMF [3].

$$\beta_2 = \frac{1}{c}\left(2\frac{dn}{d\omega} + \omega\frac{d^2n}{d\omega^2}\right) \tag{1.8}$$

Таким образом, коэффициент β_2 ответственен за GVD дисперсию (кратко опишем физическую суть явления: световой луч является квазимонохроматическим, для разных длин волн несколько разные показатели преломления, следовательно, на приёмник попадает более «расползшийся» импульс)

В сильном электромагнитном поле (создаваемое мощными лазерами, передающими сигналы на длинных трассах), отзыв диэлектрической среды становится нелинейным. Возникновение этого явления связано с ангармоническим движением связанных электронов при воздействии приложенного поля **E**. Результирующая поляризация **P** является уже не линейной, а удовлетворяющей соотношению:

$$P = \varepsilon_0\left(\chi_1 E + \chi_2 E^2 + \chi_3 E^3 + \ldots\right) \tag{1.9}$$

В случае линейной поляризации при небольшой мощности импульса какую-либо значимую роль играет только линейная восприимчивость χ_1. Она определяет показатель преломления n и константу затухания [3].

Восприимчивость второго порядка χ_2 определяет такие нелинейные эффекты, как генерация второй гармоники. Следует иметь в виду, что данная гармоника ненулевая только для сред без центра осевой симметрии. Так как квар-

цевая сердцевина волокна имеет ось симметрии, то восприимчивость $\chi_2 = 0$ [2].

Нелинейная восприимчивость третьего порядка χ_3 ответственна за возникновение четырехволнового смешения, фазовой самомодуляции и фазовой кросс-модуляции [8].

1.2. Волновое уравнение и оптические моды

Поскольку свет имеет электромагнитную природу, запишем уравнения Максвелла для оптического волновода в следующем виде [9]:

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0 \tag{1.10}$$

$$\operatorname{div}\mathbf{D} = \rho \tag{1.11}$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{1.12}$$

$$\operatorname{rot}\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{1.13}$$

Здесь $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ – электрическое и магнитное (векторные) поля, а $\mathbf{D}$ и $\mathbf{B}$ – электрическая и магнитная индукции соответственно.

В такой среде, как оптическое волокно, свободные заряды отсутствуют (так называемый диэлектрик), так что электрический ток и заряд нулевые: $\mathbf{j} = 0$, $\rho = 0$.

Материальные уравнение для электрической и магнитной индукций запишем так:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{1.14}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{M} \tag{1.15}$$

Здесь ε_0 и μ_0 это электрическая и магнитная постоянные, а $\mathbf{P}$ и $\mathbf{M}$ – векторы поляризации. Для оптоволокна, которое является немагнитной (не намагниченной) средой, поляризация $\mathbf{M} = 0$. Имеем:

$$\mathrm{rot}\,(\mathrm{rot}\,\mathbf{E}) = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2}, \tag{1.16}$$

где c – скорость света, связанная соотношением $\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c$. Чтобы получить волновое уравнение, нам нужно установить связь между поляризацией P и электрическим полем E. Линейная часть поляризации равна (при общей связи $\mathbf{P} = \mathbf{P}_L + \mathbf{P}_{NL}$):

$$\mathbf{P}_L(\mathbf{r},t) = \varepsilon_0 \int\limits_{-\infty}^{t} \chi_1\,(\mathbf{r}, t-\xi)\,\mathbf{E}(\mathbf{r},\xi)\,d\xi \tag{1.17}$$

В этой и следующей главе мы не будем учитывать эффект нелинейной поляризации $\mathbf{P}_{NL}$ (поскольку он гораздо меньше линейного), однако дальше она сыграет важную роль в изложении материала. Итак, в частотной области:

$$\mathbf{P}(\mathbf{r},\omega) = \varepsilon_0 \int \widetilde{\chi}_1(\mathbf{r},\omega) \cdot \widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) \tag{1.18}$$

Перепишем соотношение, полученное выше, в частотной области:

$$\mathrm{rot}\left(\mathrm{rot}\,\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)\right) = \varepsilon(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega), \tag{1.19}$$

где $\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega)$ это преобразование Фурье $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$, определённое как

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = \int\limits_{\mathbb{R}} \mathbf{E}(\mathbf{r},t)\exp\,(i\omega t)\,dt \tag{1.20}$$

Диэлектрическую константу в частотной области определим как:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \widetilde{\chi}_1(\omega), \tag{1.21}$$

где $\widetilde{\chi}_1(\omega)$ это преобразование Фурье $\chi_1(t)$. Его действительная и мнимая части связаны с показателями преломления $n(\omega)$ и поглощения $\alpha(\omega)$ как:

$$\varepsilon = \left(n + \frac{i\alpha c}{2\omega}\right)^2 \tag{1.22}$$

$$n(\omega) = 1 + \frac{1}{2}\mathrm{Re}\,[\widetilde{\chi}_1(\omega)] \tag{1.23}$$

$$\alpha(\omega) = \frac{\omega}{nc}\mathrm{Im}\,[\widetilde{\chi}_1(\omega)] \tag{1.24}$$

Сделаем ещё два допущения [3]:

a. Из-за низких потерь в оптических волокнах в рассматриваемой области длин волн мнимая часть $\varepsilon(\omega)$ на порядки меньше действительной части. Так что мы можем заменить $\varepsilon(\omega)$ на $n^2(\omega)$

b. Поскольку $n(\omega)$ зачастую независимо от пространственных координат как в сердцевине, так и в оболочке ступенчатых волокон, мы имеем ($\mathrm{div}\,\mathbf{D} = \varepsilon\,\mathrm{div}\,\mathbf{E} = 0$)

$$\mathrm{rot}\,(\mathrm{rot}\,\mathbf{E}) = \mathrm{rot}\,(\mathrm{div}\,\mathbf{E}) - \Delta\mathbf{E} = -\Delta\mathbf{E} \tag{1.25}$$

Тогда уравнение (3.11) принимает вид волнового уравнения (Гельмгольца):

$$\Delta\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) + n^2(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = 0 \tag{1.26}$$

$$\Delta\widetilde{\mathbf{H}}(\mathbf{r},\omega) + n^2(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\widetilde{\mathbf{H}}(\mathbf{r},\omega) = 0 \tag{1.27}$$

В силу цилиндрической симметрии волокна, перепишем волновое уравнение (3.18) для цилиндрических координат ρ, φ, z ($k_0 = \omega/c = 2\pi/\lambda$):

$$\frac{\partial^2\widetilde{\mathbf{E}}}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial\widetilde{\mathbf{E}}}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\widetilde{\mathbf{E}}}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\widetilde{\mathbf{E}}}{\partial z^2} + n^2k_0^2\widetilde{\mathbf{E}} = 0 \tag{1.28}$$

Поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ удовлетворяют уравнениям Максвелла (3.1-3.4), так что две координаты из шести независимы. Выберем таковыми $\widetilde{E}_z$ и $\widetilde{H}_z$, вдоль оси z свет будет распространяться по оптоволокну. Решаем волновое уравнение для $\widetilde{E}_z$ методом разделяющихся переменных [9]:

$$\widetilde{E}_z(r,\omega) = F(\rho)\exp(im\varphi)\exp(i\beta z), \tag{1.29}$$

здесь амплитуда света $A(\omega)$ зависит только от частоты ω, β – постоянная распространения, m – целое число (оно появится позже) и функция поперечного распространения (то, что мы назовём модой) $F(\rho)$ находится из уравнения

$$\frac{d^2F}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{dF}{d\rho} + \left(n^2k_0^2 - \beta^2 - \frac{m^2}{\rho^2}\right)F = 0 \tag{1.30}$$

Это хорошо известное уравнение для функций Бесселя, общее решение которого F может быть записано как [10]

$$F(\rho) = c_1 J_m(p\rho) + c_2 N_m(p\rho), \tag{1.31}$$

где J_m – функция Бесселя 1-го рода, а N_m – функция Нейманна, которая имеет разрыв в точке $\rho = 0$, так что мы положим $c_2 = 0$ для физического смысла. Постоянная c_1 будет учтена в амплитуде $A(\omega)$. Тогда:

$$F(\rho) = J_m(p\rho),\ p^2 = n_1^2 k_0^2 - \beta^2,\ \rho \leq R \tag{1.32}$$

На поверхности оболочки решение $F(\rho)$ должно экспоненциально убывать с ростом ρ. Это учитывается функцией Бесселя 2-го рода K_m:

$$F(\rho) = K_m(q\rho),\ q^2 = \beta^2 - n_2^2 k_0^2,\ \rho > R \tag{1.33}$$

В итоге решения $\widetilde{E}_z$ и $\widetilde{H}_z$ будут иметь вид:

$$\widetilde{E}_z(\rho,\varphi,z) = \begin{cases} AJ_m(p\rho)\exp(im\varphi)\exp(i\beta z), & \text{if } \rho \leq a \\ CK_m(p\rho)\exp(im\varphi)\exp(i\beta z), & \text{if } \rho > a \end{cases} \tag{1.34}$$

$$\widetilde{H}_z(\rho,\varphi,z) = \begin{cases} BJ_m(p\rho)\exp(im\varphi)\exp(i\beta z), & \text{if } \rho \leq a \\ DK_m(p\rho)\exp(im\varphi)\exp(i\beta z), & \text{if } \rho > a \end{cases} \tag{1.35}$$

Используя уравнения Максвелла, выведем соотношения компонент внутри сердцевины волокна [11]:

$$\widetilde{E}_\rho = \frac{i}{p^2}\left(\beta\frac{\partial E_z}{\partial\rho} + \mu_0\frac{\omega}{\rho}\frac{\partial H_z}{\partial\varphi}\right) \tag{1.36}$$

$$\widetilde{E}_\varphi = \frac{i}{p^2}\left(\frac{\beta}{\rho}\frac{\partial E_z}{\partial\varphi} - \mu_0\omega\frac{\partial H_z}{\partial\rho}\right) \tag{1.37}$$

$$\widetilde{H}_\rho = \frac{i}{p^2}\left(\beta\frac{\partial H_z}{\partial\rho} - \varepsilon_0 n^2\frac{\omega}{\rho}\frac{\partial E_z}{\partial\varphi}\right) \tag{1.38}$$

$$\widetilde{H}_\varphi = \frac{i}{p^2}\left(\frac{\beta}{\rho}\frac{\partial H_z}{\partial\varphi} + \varepsilon_0 n^2\omega\frac{\partial E_z}{\partial\rho}\right) \tag{1.39}$$

Аналогичные уравнение будут в зоне оболочки можно получить после за-

мены p^2 на $-q^2$. Нам необходима непрерывность полей $\widetilde{\mathbf{E}}$ и $\widetilde{\mathbf{H}}$ на месте стыка сердцевины и оболочки (условие $\rho = a$), которая достигается равенством формул для них при $\rho \to a^-$ и $\rho \to a^+$.

Все нужные алгебраические преобразования проделаны, например, в книге [2] – в итоге имеем характеристическое уравнение:

$$\begin{cases} \xi = J'_m(pa)/pJ_m(pa) \\ \eta = K'_m(qa)/qK_m(qa) \\ \kappa = n_2^2/n_1^2 \\ (\xi+\eta)(\xi+\kappa\eta) = \left(m\beta k_0(n_1^2-n_2^2)/an_1p^2q^2\right)^2 \end{cases} \tag{1.40}$$

Вообще говоря, это уравнение имеет несколько решений β для разных целых значений m, что обуславливает существование нескольких мод. Введём параметр нормализованной частоты $V = k_0 a\sqrt{n_1^2-n_2^2} = 2\pi a\sqrt{n_1^2-n_2^2}/\lambda$

Характеристическое уравнение позволяет определять такие значения V, при которых существуют различные моды распространения света [3, 6]. Поскольку мы рассматриваем одномодовое оптоволокно, то ограничимся рассмотрением условия для возникновения только одной, так же называемой фундаментальной, моды. Остальные моды не возникают, если параметр $V < V_c$, где V_c это наименьший корень уравнения $J_0(V_c) = 0$, так что $V_c \approx 2.405$ [3]. Нужная длина волны λ_c для одномодового волокна может быть получена подстановкой $k_0 = 2\pi/\lambda_c$ и $V = 2.405$ в связывающее их уравнение. На практике обычно разность показателей преломления равна $n_1 - n_2 \approx 0.005$, так что длина волны $\lambda_c = 1.2$ мкм при радиусе оптоволокна $a = 4$ мкм.

Соответственно, нам нужна длина волны $\lambda > 1.2$ мкм.

Формула для электрического поля, распространяющегося вдоль оси z и поляризованного вдоль оси $\mathbf{x}$ примерно равна:

$$\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r},\omega) = A(\omega)F(x,y)\exp\left(i\beta(\omega)z\right)\mathbf{x} \tag{1.41}$$

Тогда поперечное распределение фундаментальной моды в сердцевине [6]:

$$F(x,y) = J_0(p\rho),\ \rho < a, \tag{1.42}$$

где $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$ – радиус волокна, а на оболочке:

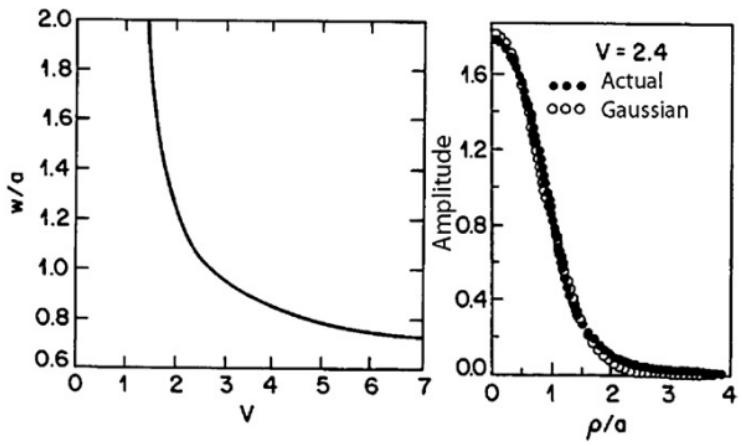

Рис. 1.3. Изменения параметра ω в зависимости от коэффициента V.

$$F(x,y) = \sqrt{a/\rho} J_0(pa) \exp\left(-q(\rho - a)\right), \ \rho \geq a. \tag{1.43}$$

Тогда постоянная распространения $\beta(\omega)$ может быть найдена из характеристического уравнения (обычно это численные методы, как показано в [6])

Введём эффективный показатель преломления моды как $n_eff = \beta/k_0$.

На практике хорошо себя показало гауссово приближение распространения фундаментальной моды $F(x,y)$:

$$F(x,y) \approx \exp -(x^2 + y^2)/w^2, \tag{1.44}$$

где параметр ширины w определяется аппроксимацией кривой распределения поля или с помощью вариационных методов [3]. В статье [12] показано, что такое приближение отлично работает на практике, особенно когда параметр V не сильно больше 2.

В частности, в статье [12] получили приближённое значение w с точностью до 1% для $1.2 < V < 2.4$:

$$w/a \approx 0.65 + 1.619V^{-3/2} + 2.879V^{-6}$$

Добавим ещё несколько общих слов про параметр $V > 2.405$. Если увеличивать диаметр сердцевины оптоволокна или разность коэффициентов преломления $n_1 - n_2$ (например, экономить на прозрачности оболочки), то V-число возрастёт, а соответственно возрастаёт и количество мод. Почему это плохо? Из-за того, что у каждой моды своя постоянная распространения β_{mn} (фактически мы имеем разные траектории распространения света по волноводу), то у них

будут разные времена попадания на приёмник (RX-устройство) – получаем расширение светового импульса, что приводит к ограничению полосы пропускания и дальность сигнала без ретрансляции.

Формула для оценки межмодовой дисперсии в простейшем случае выглядит так [3]:

$$\Delta\tau = \frac{L}{c} \cdot \frac{n_1 - n_2}{n_2}, \tag{1.45}$$

где L – длина трассы и c – скорость светового сигнала. Чем больше разница $n_1 - n_2$, тем больше значение дисперсии.

1.3. Уравнение распространения импульса

Используя уравнения выше, несложно вывести следующее уравнение с линейной и нелинейной частями поляризации P_L и P_{NL}:

$$\Delta E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P_L}{\partial t^2} + \mu_0 \frac{\partial^2 P_{NL}}{\partial t^2} \tag{1.46}$$

Теперь примем во внимание следующие соображения:

a. Как уже было сказано выше, нелинейная поляризация $\mathbf{P}_{NL}$ гораздо меньше чем линейная $\mathbf{P}_L$

b. Как показывает практика, поляризация на каждом участке оптического волокна сохраняется (в том числе и на очень больших дистанциях), что делаем применимым её скалярное представление

c. Оптический сигнал мы полагаем монохроматическим, то есть световой импульс собран (по Гауссу) вокруг частоты ω_0 и ширина его спектра $\Delta\omega$ очень невелика: $\Delta\omega/\omega_0 << 1$

Выделим наиболее быстро осциллирующую часть электрического поля [3]:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2}\mathbf{x}\left(E(\mathbf{r},t) + \text{c.c.}\right), \tag{1.47}$$

где $\mathbf{x}$ – орт поляризации и $E(\mathbf{r},t)$ – медленно меняющаяся во времени функция. Аналогично:

$$\mathbf{P}_L(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2}\mathbf{x}\left(P_L(\mathbf{r},t) + \text{c.c.}\right), \tag{1.48}$$

$$\mathbf{P}_{NL}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2}\mathbf{x}\left(P_{NL}(\mathbf{r},t) + \text{c.c.}\right), \tag{1.49}$$

Как показано в монографии [3], значения скалярных коэффициентов P_L и P_{NL} могут быть вычислены как:

$$P_L(\mathbf{r},t) \approx \frac{\varepsilon_0}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \chi_{1xx}(\omega)\widetilde{E}(\mathbf{r},\omega-\omega_0)\exp\left(-i(\omega-\omega_0)\right)d\omega \tag{1.50}$$

$$P_{NL}(\mathbf{r},t) \approx \varepsilon_0\varepsilon_{NL}E(\mathbf{r},t), \tag{1.51}$$

где нелинейный вклад в электрическую постоянную равен

$$\varepsilon_{NL}(\mathbf{r},t) = 3/4\chi_{3xxxx}\left|E(\mathbf{r},t)\right|^2 \tag{1.52}$$

Волновое уравнение с учётом нелинейной поляризации примет вид:

$$\Delta\widetilde{E} + \varepsilon(\omega)k_0^2\widetilde{E} = 0, \tag{1.53}$$

где $k_0 = \omega/c$ и

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \widetilde{\chi}_{1xx} + \varepsilon_{NL} \tag{1.54}$$

Решая, по аналогии с предыдущей главой, волновое уравнение для нелинейно поляризованного света, имеем решение посредством метода разделяющихся переменных:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{2}\mathbf{x}\left(F(x,y)A(z,t)\exp\left(i(\beta_0 z - \omega_0 t\right) + \text{c.c.}\right) \tag{1.55}$$

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = i\Delta\beta_0 A \tag{1.56}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \left(\varepsilon(\omega)k_0^2 - \widetilde{\beta}^2\right)F = 0 \tag{1.57}$$

Согласно [3], после нескольких преобразований условия на A, мы получим уравнение:

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1 \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \frac{\alpha}{2}A = i\gamma(\omega_0)|A|^2 A, \tag{1.58}$$

где нелинейный параметр γ определяется как:

$$\gamma(\omega_0) = \frac{\omega_0 n_2}{cA_{\text{eff}}}, \text{ и} \tag{1.59}$$

$$A_{\text{eff}} = \frac{\left(\iint_{-\infty}^{\infty} |F(x,y)|^2 dx\,dy\right)^2}{\iint_{-\infty}^{\infty} |F(x,y)|^4 dx\,dy} \tag{1.60}$$

Данное уравнение описывает распространение оптического импульса в SMF. Оно включает затухание импульса (параметр α), GVD (β_1 и β_2) и нелинейный эффект Керра (параметр γ). Численное значение γ требует знание распределения фундаментальной моды $F(x,y)$, в силу формулы A_{eff}. В частности, оно может быть сведено к NLSE умножением на мнимую единицу i и отбрасыванием малого коэффициента β_1, обратно пропорционального групповой скорости импульса [3]:

$$i\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{i\alpha}{2}A - \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \gamma|A|^2 A = 0 \tag{1.61}$$

Аналитического решения NLSE в общем случае до сих пор не найдено [13, 14], поэтому мы рассмотрим два наиболее распространённых семейства численных подходов. Один из них опирается на результаты теории возмущений (PBM методы), а другой – на псевдоспектральный подход (SSFM, метод расщепления по Фурье)

1.4. Асимметричный метод расщепления Фурье

Наиболее точным численным подходом к решению NLSE сейчас является метод Фурье расщепления по физическим процессам (SSFM, split-step Fourier method) [3, 14]. Перепишем NLSE как комбинацию линейного и нелинейного дифференциальных операторов:

$$\frac{\partial A}{\partial z} = (\hat{D} + \hat{N})A \tag{1.62}$$

Здесь оператор $\hat{D}$ отвечает за дисперсию и затухание, а $\hat{N}$ – за нелинейные

эффекты, возникающие в оптических волокнах:

$$\hat{D} = -\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2}{\partial T^2} - \frac{\alpha}{2} \tag{1.63}$$

$$\hat{N} = i\gamma|A|^2 \tag{1.64}$$

В целом, дисперсия и нелинейный эффект действуют вместе на всем участке волокна. Метод SSFM предлагает решение, основанное на следующем приближении: на очень малом участке длины h дисперсия и нелинейный эффект действуют независимо друг от друга. Распространение света от координаты z до координаты $z+h$ осуществляется в два шага: сначала действует нелинейный эффект и $\hat{D} = 0$, а затем – линейные эффекты и $\hat{N} = 0$. Математически это запишется так:

$$A(z+h,T) \approx \exp(h\hat{D})\exp(h\hat{N})A(z,T) \tag{1.65}$$

Сравним это приближение с формальным решением:

$$A(z+h,T) = \exp\left(\hat{D}+\hat{N}\right)A(z,T), \tag{1.66}$$

где $\hat{N}$ считаем z-независимым оператором. Произведение экспонент двух некоммутирующих операторов запишется как [3]:

$$\exp(A)\exp(B) = \exp\left(A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\frac{1}{12}[A-B,[A,B]]\right), \tag{1.67}$$

где векторное произведение выражается как: $[A,B] = AB - BA$. Таким образом, метод SSFM игнорирует некоммутативную природу двух данных операторов. Полагая $A = h\hat{D}$ и $B = h\hat{N}$ ошибка будет составлять $1/2h^2\left[\hat{D},\hat{N}\right]$. Так что погрешность эквивалентна квадрату шага h.

Заметим, что погрешность можно уменьшить ещё сильнее, если приближать $A(z,t)$ следующим образом [3]:

$$A(z+h,T) \approx \exp\left(\frac{h}{2}\hat{D}\right)\exp\left(\int_z^{z+h}\hat{N}(z')dz'\right)\exp\left(\frac{h}{2}\hat{D}\right)A(z,T) \tag{1.68}$$

Разумеется, интеграл можно приблизить так:

$$\int_{z}^{z+h} \hat{N}(z')dz' \approx \frac{h}{2}\left(\hat{N}(z)+\hat{N}(z+h)\right) \tag{1.69}$$

Однако на практике обычно пользуются таким приближением (в силу более простой реализации, что помогает внедрять алгоритм в чип) [15]:

$$A(L,T) \approx \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}h\hat{D}}\left(\prod_{m=1}^{M}\mathrm{e}^{h\hat{D}}\mathrm{e}^{h\hat{N}}\right)\mathrm{e}^{\frac{1}{2}h\hat{D}}A(0,T), \tag{1.70}$$

где $L = Mh$ – это длина всего всего волокна; интеграл был приближен $h\hat{N}$. Метод SSFM является ядром алгоритма компенсации искажений в оптическом волокне – цифрового обратного распространения (digital back-propogation, DBP) [16]. Для DBP берутся коэффициенты с противоположными знаками.

Теперь приступим к практической реализации SSFM метода [17].

Для этого предположим, что сигналы $x(t)$ и $y(t)$ дискретизируются в моменты времени $t = k/f_s$ (f_s – выбранная частота дискретизации), что даёт нам последовательности отсчётов $\{x_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ и $\{y_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$. Имеем дискретизированное по времени NLSE:

$$\frac{d\mathbf{u}(z)}{dz} = -\frac{\alpha}{2}\mathbf{u}(z) + \mathbf{A}\mathbf{u}(z) + i\gamma\rho(\mathbf{u}(z)), \tag{1.71}$$

где $\mathbf{A} = \mathbf{F}^{-1}\mathrm{diag}(H_1,\ldots,H_n)\mathbf{F}$, $\mathbf{F}$ это матрица дискретного преобразования Фурье (DFT), $H_k = i\beta_2\omega_k^2/2$, $\omega_k = 2\pi f_k$ это k-я угловая частота DFT, а $\rho : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ это поэлементное умножение на квадрат нормы: $\rho(x) = x|x|^2$. Имеем обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка для векторзначной функции $\mathbf{u}(z)$ с условием Коши $\mathbf{u}(0) = \mathbf{x}$. Далее волокно разбивается на M участков $\delta_1,\ldots,\delta_M$ таких что, их сумма равна L. Если нелинейный параметр $\gamma = 0$, то уравнение становится линейным с решением $\mathbf{u}(z) = \mathbf{A}_z\mathbf{u}_0$, где $\mathbf{A}_z = \mathrm{e}^{-\alpha/2}\mathrm{e}^{z\mathbf{A}}$ и оператор $\mathrm{e}^{z\mathbf{A}} = \mathbf{F}^{-1}\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{zH_1},\ldots,\mathrm{e}^{zH_n})\mathbf{F}$ Если $\alpha = \beta_2 = 0$, то нелинейное уравнение имеет решение $\mathbf{u}(z) = \sigma_z(\mathbf{u}_0)$, где $\sigma_z : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ это поэлементное умножение $\sigma_z(x) = x\mathrm{e}^{i\gamma z|x|^2}$. Попеременное применение двух этих операторов даст для $z = \delta_i$:

$$\mathbf{u}_i = \sigma_{\delta_i}\left(\mathbf{A}_{\delta_i}\mathbf{u}_{i-1}\right) \tag{1.72}$$

Блок-схема для $\delta_1 = \ldots = \delta_M = \delta$ показана в верхней части Рисунка 3.3.

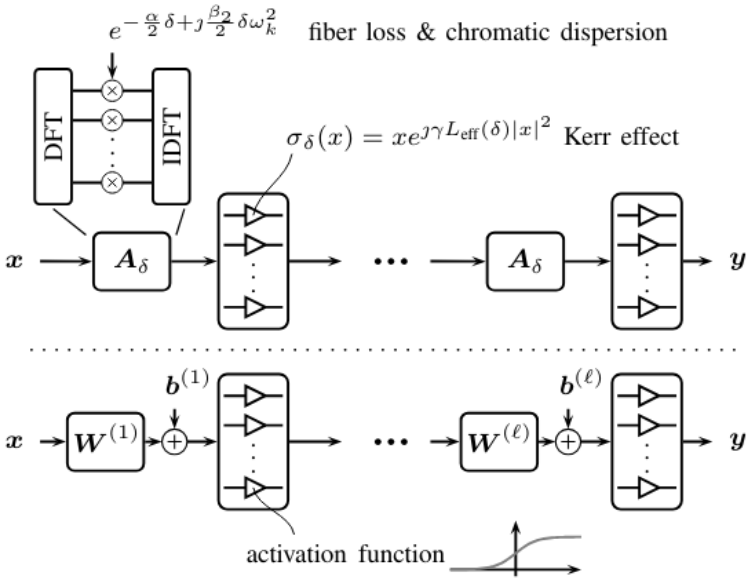

Рис. 1.4. Блок-схема SSFM (верх) и NN (низ)

1.5. Нейронные сети и обучение с учителем

Глубокая полносвязная нейронная сеть прямого распространения (feed–forward NN), содержащая l слоёв, определяет параметризованное отображение $y = f_\theta(x)$, при котором входной вектор $x \in X$ преобразуется в выходной вектор $y \in Y$ посредством последовательности аффинных преобразований и поэлементных нелинейностей [18–20]. Здесь θ — вектор параметров, а X и Y обозначают соответственно входное и выходное пространства. Аффинные преобразования задаются соотношениями:

$$\widetilde{x_i} = W_i x_{i-1} + b_i, \; i = 1, 2, \ldots, l \tag{1.73}$$

где x_0 определяется как x – вход первого слоя, W_i – матрица весов, b_i – вектор смещения. Нелинейные преобразования определяются таким образом [19]:

$$x_i = \sigma(\widetilde{x_i}), \tag{1.74}$$

где σ означает поэлементное применение некоторой нелинейной функции активации σ. Типичными вариантами функции активации являются [19] $\sigma(z) = \max\{0, z\}$, $\sigma(z) = \tanh(z)$ и $\sigma(z) = 1/(1 + \mathrm{e}^{-z})$ Структурная схема, иллюстрирующая полное отображение, реализуемое NN, показана в нижней части рисунка ниже.

Вектор параметров θ инкапсулирует все элементы матриц весов и векторов смещения: $\theta = \{W_1, \ldots, W_m, b_1, \ldots, b_m\}$. Нейронные сети являются универсальными аппроксиматорами функций в том смысле, что они могут приблизить любую желаемую функцию сколь угодно точно при должном выборе параметров θ и достаточно большой архитектуре сети [21].

Из сопоставления в верхней и нижней частях Рисунка 3.3 очевидно, что SSFM по существу имеет ту же функциональную форму, что и глубокая полносвязная нейронная сеть прямого распространения (NN); в обоих случаях происходит чередование аффинных шагов и простых поэлементных нелинейностей. Основная идея алгоритма LDBP (Learned DBP) заключается в использовании этого наблюдения [22].

Данная в предыдущей главе параметризация SSM напрямую вдохновлена функциональной формой NN. В частности, вместо использования матрицы $\mathbf{A}$ на каждом из M шагов обычно все линейные шаги параметризуются [17], предполагая использование общих матриц $\mathbf{A}^{(1)}, \ldots, \mathbf{A}^{(l)} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, подобно матрицам весов в NN, где $l = M$ обозначает количество шагов модели (или слоев). Комбинируя параметризованные линейные шаги со стандартными нелинейностями SSM, получаем параметризованную версию SSM в виде

$$\mathbf{f}_\theta(\mathbf{x}) = \sigma_l(\mathbf{A}^{(l)} \ldots \sigma_1(\mathbf{A}^{(1)}\mathbf{x})), \tag{1.75}$$

где вектор $\theta = \left\{\mathbf{A}^{(1)}, \ldots, \mathbf{A}^{(l)}\right\}$ объединяет все настраиваемые параметры и $\sigma_i = \sigma_{\delta_i}$

Указанная выше параметризация имеет недостаток: количество параметров растет квадратично с длиной блока n. Более практичная параметризация достигается путем ограничения каждой матрицы $\mathbf{A}^{(i)}$ эквивалентной свёрткой с фильтром FIR (с конечной импульсной характеристикой) [17] В этом случае все строки матрицы являются циклически сдвинутыми версиями вектора $\left(h^{(i)}_{K_i}, \ldots, h^{(i)}_1, h^{(i)}_0, h^{(i)}_1, \ldots, h^{(i)}_{K_i}, 0, \ldots, 0\right)$. Здесь $h^{(i)}_j \in \mathbb{C}$, $j = -K_i, \ldots, K_i$ это коэффициенты FIR фильтра и $T_i = 2K_i + 1$ – его длина.

После объединения всех настраиваемых коэффициентов в вектор $\mathbf{h}^{(i)} = (h^{(i)}0, h^{(i)}1, \ldots, h^{(i)}_{K_i})$, новый вектор параметров для всей модели становится $\theta = \mathbf{h}^{(1)}, \ldots, \mathbf{h}^{(M)}$. Это сокращает количество вещественных параметров на одну матрицу весов с $2n^2$ до $2(K_i + 1)$, где обычно $K_i \ll n$. Пример получившейся DSP структуры для $l = 2$ шагов и $T_1 = 5$ и $T_2 = 3$ показан на Рисунке 3.4.

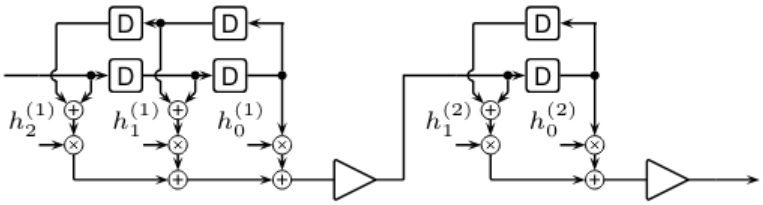

Рис. 1.5. DSP структура с FIR фильтрами. Треугольник это нелинейный шаг.

В постановке задачи обучения с учителем имеется обучающая выборка $S \subset X \times Y$, содержащая список пар «вход–выход», которые неявно определяют желаемое отображение [19]. Затем обучение проводится путём минимизации функции потерь $\mathscr{L}_S(\theta)$ на обучающей выборке, которая определяется как [20]:

$$\mathscr{L}_S(\theta) = \frac{1}{|A|} \sum_{(x,y)\in S} l(f_\theta(x), y), \tag{1.76}$$

где $l(\widetilde{y}, y)$ – функция потерь на одном примере, связанная с тем, совпадают ли значения $\widetilde{y} = f_\theta(x)$ и y. Когда обучающая выборка велика, вектор параметров θ обычно оптимизируется с использованием варианта стохастического градиентного спуска (SGD). В частности, стандартный mini-batch SGD использует следующее правило обновления параметров:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \mu \nabla L_{B_t}(\theta_t), \tag{1.77}$$

где μ — скорость обучения (learning rate), а $B_t \subset S$ — мини-батч (подвыборка), используемый на t-м шаге. Обычно B_t выбирается как случайное подмножество S некоторого фиксированного размера, который соответствует доступным вычислительным ресурсам, например, графическим процессорам (GPU) [17].

1.6. Алгоритм цифрового обратного распространения

В данной главе будут обсуждаться другой вариант SSFM, исследованный в работах [3, 17]. Численный метод, описанный в главе «Асимметричный метод SSFM», на практике обычно не применяется – вместо него используется симметричная версия, уменьшающая ошибку аппроксимации с $\mathscr{O}(M^{-1})$ до $\mathscr{O}(M^{-2})$ без дополнительных затрат [3]. Он определяется следующим образом:

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{A}_{\delta_i/2}\sigma_{\delta_i}\left(\mathbf{A}_{\delta_i/2}\mathbf{u}_{i-1}\right),\ i = 1, 2, \ldots, M \tag{1.78}$$

Модель $\mathbf{f}_\theta$ может быть основана и на параметризации симметричной версии SSFM, как это показано в статьях [23, 24]. Главное отличие в том, что коэффициент $l = M + 1$ – уменьшается в два раза.

Learned DBP это метод нелинейной компенсации (equalization) на стороне приёмника (receiver-side digital backpropagation) [17, 23]. Особое внимание в разработке данного метода уделено низкосложной и эффективной аппаратной реализации в DSP чипе. DBP использует тот факт, что при отсутствии шума переданный сигнал может быть восстановлен путём решения задачи Коши (initial value problem, IVP) с использованием принятого сигнала в качестве начального условия [25]. На практике принятый сигнал сначала проходит через аналого–цифровой преобразователь, после чего задачу Коши можно приближённо решить средствами DSP приёмника. Параметризованный SSM, представленный в предыдущем разделе, и его оптимизация с использованием различных инструментов машинного обучения, называется обученным DBP (LDBP)

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Содержательная постановка задачи

Мы имеем световой сигнал электромагнитной природы, который распространяется по оптическому волокну, от устройства «передатчик» к устройству «приёмник». В оптическом волокне происходят искажения сигнала, которые описываются нелинейным уравнением Шрёдингера (nonlinear Schrodi-nger equation, NLSE). Наша задача – компенсировать искажения на «приёмнике», то есть получить сигнал, наименее отличающийся от исходного (тот, который на «передатчике»).

Наиболее прецизионная компенсация – это решение обратного уравнения Шрёдингера (коэффициенты взяты с противоположными знаками), применённого к сигналу на «приёмнике». Этот принцип компенсации называется цифровым обратным распространением (digital backpropogation).

Поскольку уравнение Шрёдингера аналитического решения не имеет, то его решают численно, а наиболее точный численный метод решения – это метод расщепления Фурье (split-step Fourier method, SSFM). Поскольку в реальных условиях метод расщепления Фурье использовать практически невозможно (из-за большой вычислительной сложности), то сейчас производители чипов для телекоммуникаций используют его аппроксимации, совмещённые с методами теории возмущений, и активно разрабатывают альтернативные идеи решения на основе расщепления Фурье.

В наши дни, с развитием методов машинного обучения, активно исследуется метод обученного цифрового обратного распространения (learned digital backpropogation, LDBP): компенсация искажений выполняется физически информированной нейронной сетью (PINN), архитектура которой базируется на схеме расщепления Фурье (split-step scheme) для решения обратного NLSE. Обучение параметров нейронной сети производится при помощи минимизации квадрата ошибки (MSE, разницы между восстановленным и исходным сигналами). В итоге, компенсация искажений при помощи LDBP занимает меньше времени, чем классический SSFM, и обеспечивает большую точность, чем применяющиеся методы на основе теории возмущений.

2.2. Математическая постановка задачи

Свет в нашей модели имеет волновую природу и представляет собой электромагнитную волну с двумя ортогональными поляризациями (оси x и y). Распространение оптического излучения в волокне длиной L описывается в приближении медленно меняющихся амплитуд. Несущая длина волны составляет λ. Введём вектор комплексных огибающих $\mathbf{A}$ так:

$$\mathbf{A}(z,t) = (A_x(z,t), A_y(z,t))^T \in \mathbb{C}^2 \tag{2.1}$$

Здесь z это координата вдоль волокна ($0 \leq z \leq L$), t – время, а компоненты $A_{x,y}$ соответствуют двум ортогональным состояниям поляризации. Физический смысл комплексной огибающей следующий: квадрат длины $|A_{x,y}|^2 \in \mathbb{R}_+$ пропорционален мощности оптического сигнала, а аргумент $\arg(A_{x,y}) \in [0, 2\pi]$ определяет фазу волны относительно несущей.

Тогда введём величины исходного сигнала (на выходе из «передатчика»), модулированного с помощью QAM-16, $\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}(z=0,t)$ и полученного сигнала (на входе «приёмника») $\mathbf{y}(t) = \mathbf{A}(z=L,t)$

Эволюция комплексной огибающей $\mathbf{A}(z,t)$ вдоль волокна описывается нелинейным уравнением Шрёдингера (NLSE):

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z} = -\frac{\alpha}{2}\mathbf{A} - i\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} + i\frac{8}{9}\gamma||\mathbf{A}||^2\mathbf{A} \tag{2.2}$$

Здесь α – коэффициент затухания, β_2 – коэффициент дисперсии второго порядка, γ – нелинейный коэффициент, а $||\mathbf{A}||^2 = |A_x|^2 + |A_y|^2$. Введём оператор (генератор эволюции) $\mathscr{H} : \mathscr{F} \to \mathscr{F}$, где $\mathscr{F}$ это пространство вектор-функций вида $(z,t) \mapsto \mathbf{A}(z,t)$, на основе NLSE следующим образом:

$$\mathscr{H} = \left(-\frac{\alpha}{2} - i\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) + \left(i\frac{8}{9}\gamma||\cdot||^2\right) \tag{2.3}$$

Тогда оператор эволюции оптического сигнала на всю длину волокна L выражается через него как экспонента:

$$\mathbf{y} = e^{L\mathscr{H}}\mathbf{x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{L^n}{n!}\mathscr{H}^n\mathbf{x} \tag{2.4}$$

Метод цифрового обратного распространения (DBP) заключается в при-

менении обратного оператора эволюции к полученному сигналу $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{x} = e^{-L\mathscr{H}}\mathbf{y} \tag{2.5}$$

Итак, наша формальная задача – аппроксимация операторной экспоненты $e^{-L\mathscr{H}}$ физически информированной нейронной сетью (PINN) $\mathbf{f}_\theta$, архитектура которой повторяет структуру итерационного алгоритма SSFM. Входом сети является принятый сигнал $\mathbf{y}$, а выходом – его оценка $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_\theta(\mathbf{y})$. Сеть состоит из K слоёв, каждый из которых соответствует одному шагу обратного распространения и аппроксимирует оператор $e^{-h_k\mathscr{H}}$, где h_k это длина одного итерационного шага (суммарно, $\sum_{k=1}^{K} h_k = L$)

Каждый блок принимает сигнал $\mathbf{u}_{k+1}$ (где $\mathbf{u}_{K+1} = \mathbf{y}$) и преобразует его в $\mathbf{u}_k$, повторяя логику SSFM:

1) Линейный слой реализует FIR-фильтр $\mathscr{D}_k$ с обучаемыми комплексными коэффициентами $\mathbf{a}_k[m] \in \mathbb{C}^2$, где $m = -M, \ldots, M$ – номер отвода фильтра. Фильтр применяется к сигналу как свертка во временной области с использованием адамарова произведения $\odot$ (покоординатного умножения), для частоты дискретизации сигнала Δt:

$$\mathscr{D}_k[\mathbf{u}_{k+1}] = \sum_{m=-M}^{M} \mathbf{a}_k[m] \odot \mathbf{u}_{k+1}(t - m\Delta t) \tag{2.6}$$

2) Нелинейный слой: компенсация фазовой самомодуляции осуществляется за счёт покоординатного умножения σ_k на нелинейную функцию:

$$\sigma_k(\mathbf{u}_{k+1}) = \mathbf{u}_{k+1} \cdot e^{i\gamma h_k ||\mathbf{u}_{k+1}||^2} \tag{2.7}$$

В итоге получившаяся модель выглядит следующим образом (θ это вектор из всех обучаемых параметров фильтров $\mathscr{D}_k$):

$$\mathbf{f}_\theta(\mathbf{y}) = \sigma_1(\mathscr{D}_1[\ldots[\sigma_K(\mathscr{D}_K[\mathbf{y}])]\ldots]) \tag{2.8}$$

Полученная модель $\mathbf{f}_\theta$ представляет собой параметрическую аппроксимацию оператора обратного распространения. Её задача – по принятому сигналу $\mathbf{y}$ восстановить переданный сигнал $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_\theta(\mathbf{y})$. Параметры модели $\theta = \{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_K\}$ (комплексные коэффициенты всех FIR-фильтров) подлежат обучению по набору данных.

Пусть имеется датасет $\{(\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1), \ldots, (\mathbf{x}_N, \mathbf{y}_N)\}$, состоящий из N пар переданных и соответствующих им принятых сигналов. Обучение модели заключается в минимизации эмпирического риска – среднеквадратической ошибки (MSE, Mean Squared Error) между истинным переданным сигналом $\mathbf{x}_n$ и его оценкой $\hat{\mathbf{x}}_n$:

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} ||\mathbf{x}_n - \hat{\mathbf{x}}_n||^2 \tag{2.9}$$

Разработке вышеописанной модели $\mathbf{f}_\theta$ и её обучению (решению задачи оптимизации) посвящена данная научно-исследовательская работа.

Датасет предоставлен директором исследовательской лабораторией оптоволоконных алгоритмов (Moscow Optic Algorithm Laboratory) Huawei, Павлом Плотниковым, ссылка на LinkedIn. Параметры оптического канала и описание его моделирования:

- Высокая излучаемая мощность лазера: > 10 дБм, волна $\lambda = 1550$ нм.
- Длина канала $L = 640$ км.
- Модуляция сигнала: квадратурная модуляция 16QAM (1 символ – 4 бита информации) и кодирование Грея (Gray mapping); диаграмма созвездия показана на Рисунке 4.1.
- 2 поляризация сигнала (dual-polarization)
- Коэффициент затухания в оптоволокне $\alpha = 0.2$ дБ/км.
- Линейный коэффициент хроматической дисперсии $\beta_2 = -21.683$ пс^2/км.
- Нелинейный коэффициент Керра $\gamma = 1.3$ рад / (Ват·км)

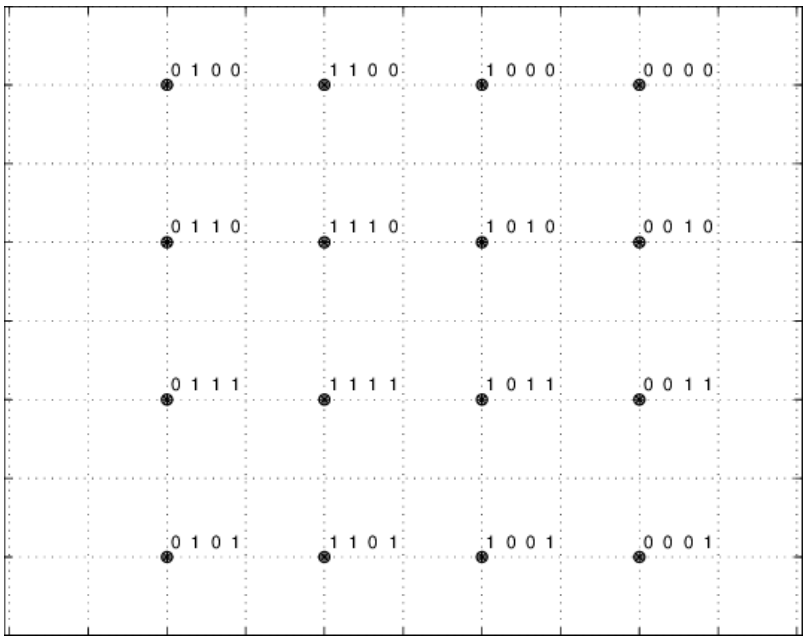

Рис. 2.1. 16QAM модуляция с Gray mapping [26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках КНИР проведен анализ предметной и проблемной областей, изучена проблематика и различные подходы к алгоритму цифрового обратного распространения.

Установлена принципиальная возможность применения методов машинного обучения для решения физических задач в оптической связи. Алгоритм Learned DBP представляет собой параметризацию хорошо изученного численного метода (Split-Step Fourier Method, SSFM), что обеспечивает интерпретируемость и возможность физически обоснованной инициализации.

Выявлено ключевое преимущество LDBP перед классическим DBP: способность находить компактные и эффективные аппроксимации обратного оператора распространения за счёт: замены точных операторов дисперсии на короткие обучаемые FIR-фильтры и использования техник сжатия моделей (pruning) для пошагового сокращения длины фильтров в процессе обучения.

Сформулирована математическая постановка задачи как задачи оптимизации MSE функции потерь.

По результатам анализа экспериментальных данных Huawei проведена декомпозиция и физическая интерпретация предоставленного датасета, определены ключевые параметры сигнала для последующего моделирования и обучения.

В ходе выполнения работы сформированы компетенции по анализу ли-

тературных источников, постановке математической и содержательной задач, пониманию устройства методов машинного обучения, а также получены знания в области нелинейной оптики.

В дальнейшем, в рамках выпускной квалификационной работы, планируется реализовать выбранный Lerned DBP метод на основе симметричных FIR фильтров и параметризованного SSFM и сравнить результаты его работы с такими классическими методами, как PBM и DBP.

Таким образом, на текущем этапе цель КНИР можно считать частично достигнутой, поскольку продолжается работа над написанием кода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Hecht J. City of Light: The Story of Fiber Optics. Oxford University Press paperback. Oxford University Press. 2004. ISBN: 9780195162554. Access mode: https://books.google.ru/books?id=4oMu7RbGpqUC.
2. Buck J. Fundamentals of Optical Fibers. Wiley Series in Pure and Applied Optics. Wiley. 2004. ISBN: 9780471221913. Access mode: https://books.google.com.ec/books?id=-QCwrBxRtiwC.
3. Agrawal G. Nonlinear Fiber Optics. Electronics & Electrical. Elsevier Science. 2007. ISBN: 9780123695161. Access mode: https://books.google.ru/books?id=b5S0JqHMoxAC.
4. Li T. Optical Fiber Communications: Fiber fabrication. Advances in Optical--Fiber Communications No. 1-2. Academic Press. 1985. ISBN: 9780124473010. Access mode: https://books.google.ru/books?id=4UlrAAAAMAAJ.
5. Tsujikawa K., Ohashi M. Rayleigh scattering in k2o–mgo–sio2 and na2o–b2o3–sio2 glasses // Optical Fiber Technology. 2000. Vol. 6. No. 1. P. 74–82. Access mode: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1068520099903152.
6. Marcuse D., Telephone A., Company T. Theory of Dielectric Optical Waveguides. Quantum Electronics Series. Academic Press. 1991. ISBN: 9780124709515. Access mode: https://books.google.ru/books?id=oCBRAAAAMAAJ.
7. Malitson I. H. Interspecimen comparison of the refractive index of fused silica∗,† // J. Opt. Soc. Am. 1965 Oct. Vol. 55. No. 10. P. 1205–1209. Access mode: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=josa-55-10-1205.
8. Optical Fibers: Physical Fundamentals and Practical Applications / A. Yu. Igumenov, E. V. Bogolyubova, M. A. Gorbashova, I. P. Chebykin. Moscow : MIPT. 2023. P. 76. ISBN: 978-5-7417-0829-3.
9. Diament P. Wave Transmission and Fiber Optics. Macmillan. 1990. ISBN: 9780023287619. Access mode: https://books.google.ru/books?id=8GagQgAACAAJ.
10. Watson G. A Treatise on the Theory of Bessel Functions. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press. 1995. ISBN: 9780521483919. Access mode: https://books.google.com.pk/books?id=Mlk3FrNoEVoC.
11. Snyder A., Love J. Optical Waveguide Theory. Science paperbacks. Springer

US. 1983. ISBN: 9780412099502. Access mode: https://books.google.ru/books?id=gIQB_hzB0SMC.

12. Marcuse D. Gaussian approximation of the fundamental modes of graded-index fibers // J. Opt. Soc. Am. 1978 Jan. Vol. 68. No. 1. P. 103–109. Access mode: https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=josa-68-1-103.
13. Physics-oriented learning of nonlinear schr\" odinger equation: optical fiber loss and dispersion profile identification / Takeo Sasai, Masanori Nakamura, Etsushi Yamazaki et al. // arXiv preprint arXiv:2104.05890. 2021.
14. Arora G., Rani R., Emadifar H. Numerical solutions of nonlinear schrodinger equation with applications in optical fiber communication // Optik. 2022. Vol. 266. P. 169661. Access mode: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402622009482.
15. Optimization of the split-step fourier method in modeling optical-fiber communication systems / Oleg Sinkin, Ronald Holzlohner, J. Zweck, Curtis Menyuk // Journal of Lightwave Technology. 2003 02. Vol. 21. P. 61–.
16. Ip E., Kahn J. M. Compensation of dispersion and nonlinear impairments using digital backpropagation // Journal of Lightwave Technology. 2008. Vol. 26. No. 20. P. 3416–3425.
17. Häger C., Pfister H. D. Physics-based deep learning for fiber-optic communication systems. 2020. 2010.14258.
18. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. 2015. Vol. 521. No. 7553. P. 436–444.
19. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press. 2016. Access mode: http://www.deeplearningbook.org.
20. Nielsen M. A. Neural Networks and Deep Learning. 2015. Access mode: http://neuralnetworksanddeeplearning.com.
21. Hornik K., Stinchcombe M., White H. Multilayer feedforward networks are universal approximators // Neural Networks. 1989. Vol. 2. No. 5. P. 359–366. Access mode: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0893608089900208.
22. M. Raissi P. P., Karniadakis G. E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. 2019. Vol. 378. P. 686–707.
23. Häger C., Pfister H. Deep learning of the nonlinear schrödinger equation in

fiber-optic communications. 2018 04.

24. Model-based machine learning for joint digital backpropagation and pmd compensation / Rick M. Bütler, Christian Häger, Henry D. Pfister et al. // Journal of Lightwave Technology. 2021. Vol. 39. No. 4. P. 949–959.
25. Compensating for dispersion and the nonlinear kerr effect without phase conjugation / C. Paré, A. Villeneuve, P.-A. Bélanger, N. J. Doran // Opt. Lett. 1996 Apr. Vol. 21. No. 7. P. 459–461. Access mode: `https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?URI=ol-21-7-459`.
26. Schulze H. System design for bit-interleaved coded square qam with iterative decoding in a rician fading channel // European Transactions on Telecommunications. 2003 03. Vol. 14. P. 119–129.